L'Encéphale 48 (2022) 436–444

Disponible en ligne sur ScienceDirect www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France EM|consulte www.em-consulte.com

Revue de la littérature

# L'esprit predictif : introduction à la théorie du cerveau bayésien

## *The predictive mind: An introduction to Bayesian Brain Theory*

H. Bottemanne[a,b,c,*], Y. Longuet[d], C. Gauld[e,f]

[a] *Paris Brain Institute – Institut du Cerveau (ICM), Sorbonne university/CNRS/Inserm, Paris, France*
[b] *Sorbonne University, Department of Philosophy, SND research unit, UMR 8011, CNRS, Paris, France*
[c] *Department of psychiatry, Pitié-Salpêtrière hospital, DMU Neuroscience, Sorbonne university, Assistance publique–Hôpitaux de Paris (AP–HP), Paris, France*
[d] *Department of psychiatry, Claude Bernard Lyon 1 university, 69000 Lyon, France*
[e] *Department of psychiatry, university of Grenoble, 38000 Grenoble, France*
[f] *IHPST UMR 8590, Sorbonne university, Paris 1, France*

INFO ARTICLE

*Historique de l'article :*
Reçu le 14 juillet 2021
Accepté le 30 septembre 2021
Disponible sur Internet le 7 janvier 2022

*Mots clés :*
Traitement prédictif
Codage prédictif
Cerveau bayésien
Croyance
Bayésianisme
Neurosciences computationnelles
Mise à jour des croyances
Interoception

RÉSUMÉ

La question du fonctionnement de l'esprit est au cœur des sciences cognitives. Ces dernières visent à comprendre et à expliquer les processus complexes sous-tendant la perception, la prise de décision et l'apprentissage, trois domaines fondamentaux de la cognition. La théorie du cerveau bayésien, une approche computationnelle issue des principes du traitement prédictif (PP, *Predictive Processing*), propose une formulation mécanistique et mathématique de ces processus cognitifs. Cette théorie suppose que le cerveau encode des croyances (états probabilistes) pour générer des prédictions à propos des entrées sensorielles, puis utilise les erreurs de prédictions pour mettre à jour ses croyances. Dans cet article, nous présentons une introduction aux principes fondamentaux de la théorie du cerveau bayésien. Nous montrons comment cette théorie innovante hybride des concepts hérités de la philosophie de l'esprit et les données expérimentales issues des neurosciences, et comment elle traduit des processus cognitifs complexes comme la perception, l'action, l'émotion, et la croyance, ou encore la symptomatologie psychiatrique.

© 2021 L'Encéphale, Paris.

*Keywords:*
Predictive processing
Predictive coding
Bayesian brain
Belief
Bayesianism
Computational neuroscience
Computational psychiatry
Belief updating
Interoception

ABSTRACT

The question of how the mind works is at the heart of cognitive science. It aims to understand and explain the complex processes underlying perception, decision-making and learning, three fundamental areas of cognition. Bayesian Brain Theory, a computational approach derived from the principles of Predictive Processing (PP), offers a mechanistic and mathematical formulation of these cognitive processes. This theory assumes that the brain encodes beliefs (probabilistic states) to generate predictions about sensory input, then uses prediction errors to update its beliefs. In this paper, we present an introduction to the fundamentals of Bayesian Brain Theory. We show how this innovative theory hybridizes concepts inherited from the philosophy of mind and experimental data from neuroscience, and how it translates complex cognitive processes such as perception, action, emotion, or belief, or even the psychiatric symptomatology.

© 2021 L'Encéphale, Paris.

## 1. Introduction

La théorie du cerveau bayésien (*Bayesian Brain theory*) est aujourd'hui l'une des approches les plus populaires en neurosciences pour représenter les processus complexes sous-tendant la perception, la prise de décision et l'apprentissage, trois domaines

* Auteur correspondant.
*Adresse e-mail :* hugo.bottemanne@aphp.fr (H. Bottemanne).

https://doi.org/10.1016/j.encep.2021.09.011
0013-7006/© 2021 L'Encéphale, Paris.

© 2026 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/10/2026 par UNIVERSITE DU QUEBEC MONTREAL - (318144). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

fondamentaux de la cognition [1]. Cette théorie computationnelle issue des principes du traitement prédictif (PP – *Predictive Processing* [2], parfois aussi désignée codage prédictif, PC – *Predictive Coding*), propose une formulation mécanistique et mathématique de ces processus cognitifs [3]. Selon cette théorie, le cerveau utilise des croyances afin de générer des prédictions (aussi nommé anticipation, ou attentes) pour prédire les entrées sensorielles que le corps va expérimenter [4], ou pour mettre en place des stratégies comportementales (i.e., décisions, mouvements moteurs) [5,6]. Ces croyances sont ensuite mises à jour en fonction des erreurs de prédiction provoquées par les entrées sensorielles, permettant au cerveau de s'adapter aux changements dans son environnement.

La formalisation de la théorie du traitement prédictif à travers le prisme du bayésianisme, une théorie probabiliste héritée du XIX$^{e}$ siècle, constitue le cœur de la théorie du cerveau bayésien [7]. Le bayésianisme propose une formulation mathématique permettant de calculer la vraisemblance d'un événement (i.e., une entrée sensorielle) en fonction d'informations à propos de cet évènement et de croyances préalables. Ce calcul de vraisemblance peut ensuite être utilisé pour modifier les croyances préalables, au cours du processus de mise à jour des croyances. Appliquée au traitement prédictif, la théorie bayésienne permet ainsi de comprendre comment le cerveau génère des inférences afin de déterminer la probabilité des informations sensorielles qu'il va recevoir au fur et à mesure de ses expériences, puis comment il modifie ses croyances en fonction des informations sensorielles perçues.

Cette application mathématique bayésienne des principes du traitement prédictif permet aussi de générer des modèles computationnels [8]. Ces modèles désignent des représentations fondées sur des formulations mécanistiques et mathématiques des états mentaux et du comportement humain [9], pouvant faire l'objet de simulations ou être confrontées aux données expérimentales chez l'animal et chez l'homme [10]. Les modèles computationnels ont été utilisés pour représenter des processus comme la perception visuelle [11], la prise de décision [12], l'apprentissage probabiliste [13], la reconnaissance de l'action [14], la synesthésie [15], la focalisation de l'attention [16], les états altérés de conscience [17], ou encore l'apprentissage du langage [18]. Ces modèles ont aussi été utilisés en psychiatrie [19] pour représenter les mécanismes associés à l'émergence d'idées délirantes [20] et d'hallucinations dans les troubles psychotiques [21], aux variations d'humeur dans les troubles bipolaires [22], ou encore aux défauts d'inférence dans les troubles du spectre de l'autisme [23].

Du fait de l'importance croissante de la théorie du cerveau bayésien en sciences cognitives, il semble nécessaire de connaître et comprendre ses principes fondateurs. Dans cet article, nous présentons la théorie du cerveau bayésien en détaillant successivement : l'origine de la théorie en philosophie de l'esprit et en sciences cognitives, son cœur théorique et ses grands principes, des exemples de son application aux processus cognitifs et aux symptômes psychiatriques, et enfin les limites de son application en sciences cognitives. Nous montrons enfin comment cette théorie innovante hybride des concepts hérités de la philosophie de l'esprit et les données expérimentales issues des neurosciences, et comment elle traduit des processus cognitifs comme la perception, l'action, l'émotion, et la croyance, ou encore la symptomatologie retrouvée dans les troubles psychiatriques.

## 2. Un héritage philosophique et scientifique

### 2.1. Les fondements scientifiques

La théorie du traitement prédictif a émergé à partir d'un héritage hybride, philosophique et scientifique. Bien que l'on retrouve la notion de prédiction dans les travaux de philosophes comme Emmanuel Kant, Charles Sanders Peirce, ou William James [2,24], la première formulation du paradigme prédictif est historiquement associée aux travaux du physiologiste prussien Hermann von Helmholtz [25]. Celui-ci suggère que notre cerveau génère des inférences inconscientes prédisant l'état de son environnement immédiat, et évoluant en fonction de la réalité perçue par les organes sensoriels. Pour Helmholtz, ces prédictions sont équivalentes à une simulation mathématique du monde générée par le cerveau, témoignant de l'écart manifeste entre la perception subjective et la réalité objective. Sans faire d'hypothèses précises sur l'implémentation cérébrale des processus prédictifs, sa conception mécanistique constitue l'un des premiers fondements de la théorie du traitement prédictif.

Ces fondements théoriques ont rapidement trouvé leur place au sein des sciences cognitives naissantes, s'hybridant progressivement avec les premiers modèles physiologiques de l'activité neuronale. À la suite des travaux menés par des neurophysiologistes comme Louis Lapicque sur la grenouille [26] ou Alan Hodgkin et Andrew Huxley sur le potentiel d'action de l'axone du calamar [27], le neuroscientifique Wilfrid Rall démontre que les arborisations dendritiques à l'extrémité des neurones modifient le traitement synaptique et le transfert d'information électrique [28]. Ces découvertes du début au milieu du XX$^{e}$ siècle révolutionnent la compréhension du rôle des neurones en montrant que l'activité cérébrale est générée par le traitement automatisé de l'information au sein de réseaux neuronaux, et que les connexions synaptiques déterminent le type de message transmis par l'activité cérébrale.

### 2.2. De la neurophysiologie à la cognition

Ces recherches focalisées sur l'activité cérébrale ont ensuite été utilisées pour comprendre la manière dont le cerveau génère des états mentaux. Les travaux du psychologue Donald Hebb vont faire la jonction entre les théories physiologiques et psychologiques de la cognition : s'appuyant sur les découvertes en neurophysiologie de son époque, il suggère que les états mentaux sont encodés dans le cerveau par l'activation conjointe de réseaux de neurones connectés les uns avec les autres (hypothèse de la connexion hebbienne), et que ces neurones peuvent renforcer ou réduire leurs connexions en fonction des informations transmises (hypothèse de l'apprentissage hebbien) [29]. Ces deux hypothèses posent les fondements de la théorie du traitement prédictif en montrant que les états mentaux résultent de l'activation de réseaux de neurones, et que la modification de la connectivité entre ces réseaux permet de modifier les états mentaux.

L'hypothèse hebbienne éclaire également les processus d'apprentissage, l'un des fondements de la psychologie expérimentale. S'appuyant sur cet héritage, les premiers modèles d'apprentissage par renforcement (RL – *Reinforcement Learning*) suggèrent que le cerveau génère des attentes de récompenses ou de punitions, et que l'écart entre les attentes (e.g. d'une récompense) et les résultats (e.g. perception d'une punition à la place de la récompense attendue) produit une erreur de prédiction utilisée par le cerveau pour corriger les attentes [13]. Appliqués aux sciences cognitives, ces modèles sont alors utilisés pour comprendre les phénomènes de plasticité cérébrale, désignant la modification de la connectivité entre différents réseaux en fonction des expériences, et les processus de prise de décision, désignant la manière dont l'organisme réalise des actions en fonction de la balance de récompenses et de punitions attendues dans son environnement immédiat [30]. Cette formulation fait ainsi la jonction entre la connectivité cérébrale et des processus cognitifs comme l'apprentissage, la prise de décision, et l'action [12].



© 2026 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/10/2026 par UNIVERSITE DU QUEBEC MONTREAL - (318144). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

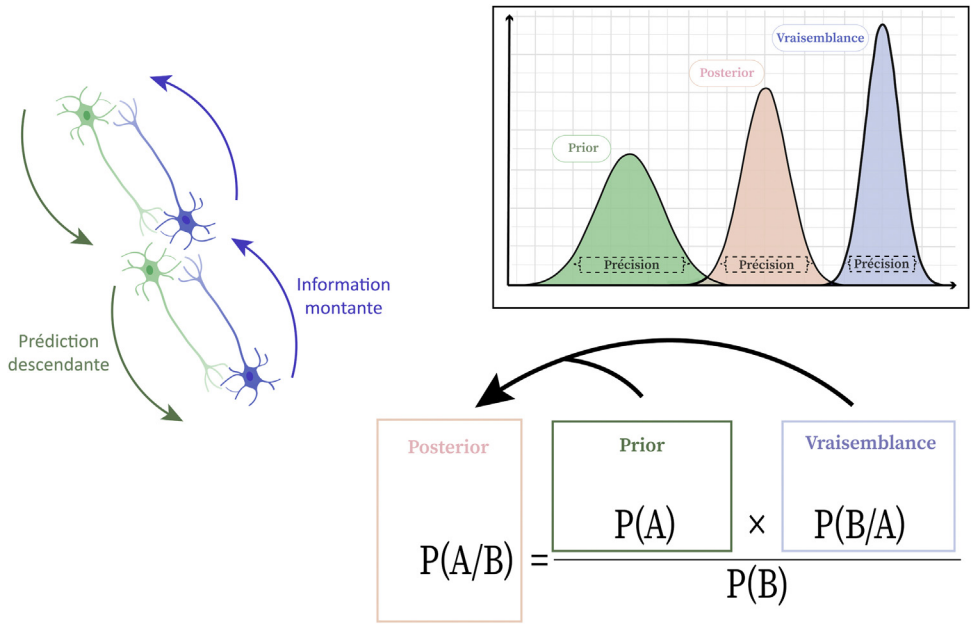



**Fig. 1.** Schéma illustrant les fondementaux de la théorie du cerveau bayésien. À gauche, exemple d'un modèle prototypique du traitement prédictif au sein d'un réseau schématique avec quatre neurones : au sein de ce modèle, les informations montantes (flèches bleu) issues du traitement des signaux sensoriels aux niveaux inférieurs sont communiquées aux neurones des niveaux supérieurs dans la hiérarchie corticale, et les prédictions descendantes (flèches verte) issues des croyances provenant de niveaux supérieurs sont communiquées aux neurones des niveaux inférieurs. Ces relations sont ici représentées au niveau cérébral en termes de connexions synaptiques. À droite : dans le théorème de Bayes, la probabilité d'un événement, ou croyance postérieure (distribution en rose) est prédite selon sa vraisemblance, ou fonction de vraisemblance (distribution en bleu) et les croyances antérieures associées à cet événement, ou prior (distribution en vert). Dans un environnement dynamique, l'évolution des croyances postérieures est ainsi dépendante du type d'information sensorielle nouvelle acquises, et du type de croyance antérieure utilisée pour réaliser l'inférence bayésienne.

### *2.3. L'émergence du cerveau bayésien*

C'est sur ce socle conceptuel que s'est développée la théorie du cerveau bayésien, profitant de la formalisation mathématique issue du bayésianisme. Le bayésianisme est initialement une théorie philosophique et mathématique issue des travaux du révérend Thomas Bayes, formalisée par le mathématicien Frank Ramsey au XX$^{e}$ siècle. Elle repose sur une équation simple qui permet de calculer la vraisemblance d'une nouvelle information en fonction de croyances préalables (estimation probabiliste), puis de modifier ces croyances antérieures en fonction des nouvelles informations (Fig. 1). Le succès de la théorie bayésienne réside dans sa capacité à formaliser ces processus quel que soit le domaine sur lequel portent les estimations probabilistes, allant d'un gradient d'ombre sur une image en deux dimensions à une attente de récompense monétaire au cours d'une loterie.

Appliquée aux sciences cognitives, la théorie du cerveau bayésien est une formulation bayésienne de la théorie du traitement prédictif. Elle est alors en mesure de représenter conjointement la manière dont le cerveau traite l'information (théorie du fonctionnement cognitif) [31], et la manière dont les neurones codent ce traitement de l'information (théorie du fonctionnement neuronal) [32]. Le premier volet rend compte de la manière dont le cerveau réalise des inférences afin de déterminer la probabilité des informations sensorielles reçues, puis modifie ses croyances en fonction du décalage entre ces prédictions et les informations inférées [31]. Le second volet représente la manière dont les neurones se transmettent l'information au sein des réseaux sous la forme d'une équation bayésienne, assimilant le bayésianisme à la neurophysiologie cérébrale [33]. Conjointement, ces théories du fonctionnement cognitif et du fonctionnement neuronal constituent la théorie du cerveau bayésien.

## 3. Principes généraux du traitement prédictif

### *3.1. Concepts fondamentaux*

La théorie bayésienne du traitement prédictif implique deux concepts fondamentaux : les concepts de *croyance*, et de *hiérarchie* [34] ; et quatre notions dérivées de ces concepts : la *prédiction*, l'*erreur de prédiction*, la *mise à jour* et la *précision* [2]. Ces différents concepts, en particulier celui de croyance, sont tirés d'un héritage philosophique et scientifique hétérogène, et leur application au sein de la théorie du traitement prédictif fait appel à une représentation opératoire, divergente de leur formulation originale [35]. Chacune de ces notions peut ainsi avoir un sens spécifique au sein de la théorie prédictive, parfois très différent de celui de la psychologie expérimentale ou de la psychologie de sens commun (*folk psychology*).

La croyance, premier concept socle, est représentée comme une estimation probabiliste d'un état du monde, pouvant être par exemple un événement ou une suite d'événements [36]. Chaque croyance constitue une fraction du modèle probabiliste de l'environnement que le cerveau encode pour prédire l'état actuel du monde et son évolution. Ce modèle probabiliste constitué de l'ensemble des croyances contient conjointement une estimation statistique de la probabilité de plusieurs événements, des variables causales qui influencent les variations de ces estimations, et de la volatilité de ces variations [2]. Contrairement à la formulation conventionnelle de la croyance en psychologie, ces modèles probabilistes ne sont pas nécessairement conscients [37].

La hiérarchie, deuxième concept socle, suppose que les croyances sont organisées selon une hiérarchie spécifique, isomorphe à la structure corticale du cerveau. En son sein, les couches de croyances plus profondes encodent des estimations statistiques



© 2026 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/10/2026 par UNIVERSITE DU QUEBEC MONTREAL - (318144). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

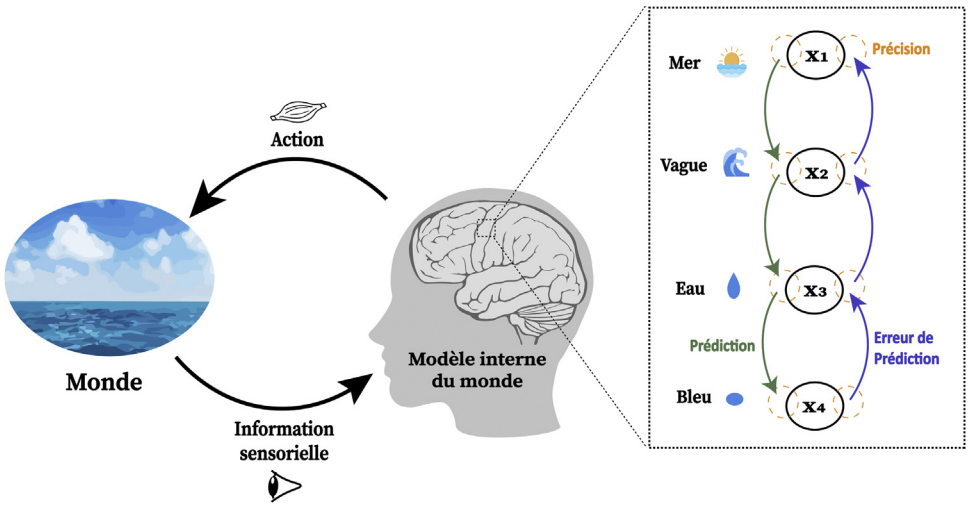



**Fig. 2.** Exemple d'une représentation de modèle bayésien hiérarchique. La théorie du cerveau bayésien suggère que les croyances probabilistes sont utilisées pour générer des prédictions à propos des informations sensorielles entrantes, puis que le décalage entre ces prédictions et la réalité génère des erreurs de prédiction qui permettent de mettre à jour les croyances. Ces croyances sont également utilisées pour définir les actions réalisées par l'organisme, et les actions modifient en retour les informations sensorielles qu'il expérimente. Dans le contexte de la vision, des informations sensorielles visuelles (à gauche) sont ainsi traitées par le cerveau à l'aide d'un modèle hiérarchique de croyances (à droite). Dans ce modèle hiérarchique, le cerveau utilise des croyances probabilistes (X1, X2, X3, X4) pour générer des prédictions à propos des entrées sensorielles (flèches vertes descendantes). Ces croyances sont organisées de manière hiérarchique, allant du niveau le plus élémentaire (prédiction de la couleur bleue) à des niveaux plus élevés (prédiction de la mer). Le décalage entre ces prédictions descendantes et les entrées sensorielles visuelles génère des erreurs de prédiction, qui sont utilisées pour mettre à jour les croyances (flèches bleues montantes). La précision (pointillés jaunes) des prédictions et des erreurs de prédiction influence la mise à jour des croyances : elle permet de donner plus ou moins d'importance aux données sensorielles (montantes) ou aux prédictions (descendantes), selon leur précision respective. Au cours de ce processus, la perception visuelle est ainsi produite en fonction de l'équilibre des prédictions, erreurs de prédiction, et mise à jour au sein de la hiérarchie de croyance.

d'événements abstraits, avec un grain temporel et spatial étendu, tandis que des couches de croyances plus superficielles sont dévolues à des estimations concernant des événements singuliers, sur une plage temporelle et spatiale limitée [38]. Bien qu'il existe plusieurs hypothèses concurrentes à propos de l'implémentation neurologique de cette hiérarchie, celle-ci est généralement associée à la balance d'excitation-inhibition maintenue par l'activité synaptique de colonnes de neurones pyramidaux (glutamatergiques) et d'interneurones inhibiteurs (GABAergiques) disséminées dans les couches superficielles et profondes du cortex [4,39,40].

### 3.2. La mise à jour des croyances

Les quatre principes dérivés des notions de croyance et de hiérarchie (prédiction, erreur de prédiction, mise à jour, précision) peuvent être compris au travers de la perception, i.e. la manière dont le cerveau traite les informations sensorielles [41]. En effet, le traitement prédictif suppose que les croyances hiérarchiques sont utilisées pour générer des prédictions à propos de nouvelles entrées sensorielles, et que le cerveau prédit constamment les entrées sensorielles à partir de sa hiérarchie de croyances [42]. Sur le plan hiérarchique, ces prédictions sont équivalentes à des hypothèses d'un niveau N sur les informations (ou l'activité cérébrale, selon que l'on se place sur le plan computationnel ou neurologique) portées par le niveau $N^{-1}$ dans la hiérarchie [2]. À chaque degré de la hiérarchie de croyance, les hypothèses de niveau supérieur sont utilisées pour prédire les informations de niveau inférieur. Cette hiérarchie de croyances fonctionne ainsi comme une hiérarchie d'hypothèses sur l'environnement.

Dans cette hiérarchie, le traitement descendant de l'information est confronté à un traitement montant de l'information, constitué par les entrées sensorielles. Le décalage (ou l'écart, ou la discordance) entre les prédictions (descendantes) d'un niveau N et les entrées sensorielles (montantes) d'un niveau $N^{-1}$ provoquent des erreurs de prédiction. Celles-ci remontent dans la hiérarchie et permettent de mettre à jour les croyances, en suivant les principes de l'inférence bayésienne. Ce traitement ascendant, issu des erreurs de prédictions, correspond à l'intégration des entrées sensorielles dans le réseau de croyances. Cette intégration permet alors la génération d'hypothèses sur le monde de moins en moins abstraites, nourries par l'expérience sensorielle. Avec la mise à jour des croyances, le cerveau peut expliquer le décalage entre ses prédictions et les entrées sensorielles qu'il expérimente au fil de ses expériences (Fig. 2).

### 3.3. Croyances de second ordre

Par ailleurs, la prédiction et la mise à jour des croyances sont dépendantes d'une autre couche de croyances probabilistes, dites de *second ordre* [43]. Ces croyances de second ordre sont désignées comme des métacroyances, hyperpriors, ou hyperparamètres. Celles-ci encodent l'estimation de la précision (aussi appelée confiance) des prédictions descendantes et des erreurs de prédictions montantes. Des prédictions (descendantes) avec un haut degré de précision exerceront un pouvoir prédictif plus important : ces prédictions seront plus difficiles à mettre à jour que des prédictions avec un faible degré de précision. Inversement, des erreurs de prédiction (montantes) avec un haut degré de précision provoqueront une mise à jour des prédictions plus importante que des erreurs de prédiction avec un faible degré de précision.

Le système de précision permet au cerveau de coder des variables statistiques comme la volatilité de l'environnement dans lequel il évolue. En effet, si l'environnement est volatil, c'est-à-dire, particulièrement changeant, la précision sensorielle va être moins importante, réduisant le taux d'apprentissage bayésien et par conséquent la vitesse d'apprentissage au fil des expériences. Cette situation contraste avec un environnement stable au cours duquel la précision sensorielle est haute, favorisant la mise à jour des croyances à partir des erreurs de prédiction générées. Ce mécanisme permet d'éviter l'apprentissage d'un « bruit » (la composante non désirée d'un signal au cours du traitement de l'information) en permettant au cerveau de moins prendre en compte les informations issues d'un environnement volatil.



© 2026 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/10/2026 par UNIVERSITE DU QUEBEC MONTREAL - (318144). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

## 4. La perception, une prédiction

### 4.1. Perception visuelle

La perception a été historiquement au cœur des premières applications de la théorie bayésienne du traitement prédictif au fonctionnement cérébral, en particulier pour le traitement de l'information visuelle [11]. Les premiers travaux réalisés en 1999 par les neuroscientifiques Rao & Ballard ont ainsi montré que certaines aires visuelles de niveau supérieur (correspondant par exemple au traitement des formes ou des mouvements) font des prédictions sur l'activité neuronale des aires visuelles primaires, activées par les signaux sensoriels. En d'autres termes, lors de l'exposition à des stimuli visuels, un réseau hiérarchique de neurones s'active pour anticiper les images qui vont parvenir aux zones visuelles primaires. Cette activité de prédiction témoigne du fait que le traitement de l'information par le cerveau (qui reconnaît un objet ou sa dynamique) possède au moins trois caractéristiques : ce traitement est guidé par un algorithme de calcul descendant (la prédiction) ; il correspond au modèle de l'environnement appris au préalable (selon la théorie bayésienne) ; et il est biologiquement plausible, c'est-à-dire, qu'il est implémenté au sein d'une structure cérébrale (implémentation neurologique) [44].

### 4.2. Rivalité binoculaire

La rivalité binoculaire pour la vision est un exemple de perception issue du traitement prédictif [45]. Ce phénomène désigne l'alternance de l'expérience visuelle de deux stimuli différents lorsqu'ils sont présentés conjointement à chaque œil, par exemple lorsqu'une image d'un tigre est présentée à l'œil droit et l'image d'un éléphant à l'œil gauche. Dans cette situation, l'expérience visuelle consciente alternera entre la vision d'un tigre et d'un éléphant, mais ne permettra pas d'intégrer une combinaison des stimuli. Plusieurs expériences ont été réalisées dans ce cadre et ont montré que la rivalité binoculaire dépendait notamment du type de stimuli perçu par chaque œil [45]. Ainsi lorsque des stimuli différents, que nous ne sommes pas habitués à percevoir combinés, sont présentés conjointement, il existe un phénomène de rivalité binoculaire. À l'inverse, des stimuli proches et que nous sommes habitués à percevoir combinés dans notre environnement provoquent moins de rivalité binoculaire. Par exemple, alors que l'exposition oculaire conjointe d'un tigre et d'un éléphant provoque une rivalité, la combinaison d'un arbre seul et d'une forêt est plus facilement combinée en un percept unique.

### 4.3. Probabilité perceptive

La théorie bayésienne du traitement prédictif permet de comprendre ce phénomène [45]. En effet, nous ne sommes pas habitués à voir un tigre et un éléphant hybridés (à l'exception bien sûr des représentations fantastiques de chimères dans les contes ou en science-fiction) : une faible probabilité est assignée à la combinaison de ces deux entrées sensorielles dans notre hiérarchie de croyances. Toutefois, nos yeux sont habitués à avoir des entrées sensorielles congruentes et à combiner les informations issues de chacune des rétines pour élaborer une perception visuelle cohérente et unifiée. De fait, l'observation de ces deux entrées sensorielles discordantes déclenche une série itérative d'erreurs de prédictions (prédiction d'un tigre, et observation d'un éléphant ; prédiction d'un éléphant, et observation d'un tigre) qui provoquent des mises à jour successives des prédictions. L'hypothèse visuelle la plus probable (déterminant la perception visuelle subjective et consciente) se déplace alors successivement du tigre vers l'éléphant au fur et à mesure des erreurs de prédictions et des mises à jour au sein de la hiérarchie des croyances. À l'inverse, des stimuli ne provoquant pas de rivalité binoculaire génèrent un équilibre entre la prédiction et les erreurs de prédiction, produisant une perception stable.

## 5. De l'action automatisée à l'action programmée

### 5.1. Intégration sensori-motrice

La théorie bayésienne du traitement prédictif permet aussi de modéliser les actions automatisées, liées par exemple à la poursuite d'un stimulus visuel par les muscles oculaires, ou les actions complexes dirigées vers un but impliquant différentes chaînes motrices. Ces modèles computationnels représentent la manière dont le cerveau produit des perceptions stables et unifiées (par exemple, l'image visuelle d'un éléphant ou le bruit d'une cascade) malgré le déplacement de l'image ou du son en fonction du mouvement des yeux et de la tête. Les travaux réalisés sur cette dimension d'intégration sensori-motrice montrent que l'activité motrice influence directement le traitement perceptif, non seulement du fait de la modification des entrées sensorielles au fur et à mesure des changements spatio-temporels de l'organisme, mais également via un couplage entre les prédictions sur le résultat des actions et les entrées sensorielles attendues en lien avec ces résultats [46].

### 5.2. Inférence active

Basés sur de tels constats, des modèles d'inférence active ont été développés pour compléter la théorie bayésienne du traitement prédictif. Ces modèles suggèrent que l'organisme cherche à confirmer ses prédictions en mettant en place des actions. Ces actions vont corriger ses prédictions, en fonction de la différence entre les entrées sensorielles attendues à la suite d'une action et les entrées sensorielles réelles (c'est-à-dire en fonction des erreurs de prédiction) [12]. Le cerveau peut ainsi prédire à chaque instant quelles sont les causes les plus probables des entrées sensorielles qu'il reçoit. Il utilise ensuite ses erreurs de prédictions pour corriger son estimation des causes les plus probables, sous la forme d'une mise à jour des croyances. Ces arcs automatisés combinant prédiction, action et perception permettent de maintenir des perceptions unifiées malgré les mouvements du corps, en fonctionnant comme des systèmes anticipant les entrées sensorielles (consécutives à un mouvement moteur) les plus probables [5].

### 5.3. Arcs réflexes

Cette hiérarchie de croyances descendantes et d'erreurs de prédiction montantes n'est pas limitée au système nerveux central ni aux processus cognitifs complexes et élaborés [47]. Par exemple, les arcs réflexes déterminant le retrait d'un membre au contact d'une flamme peuvent être expliqués à l'aide de la théorie du traitement prédictif [48]. Lorsque les capteurs sensoriels nociceptifs situés sur la peau détectent la chaleur, un message d'erreur de prédiction est transmis [49]. Il se répercute jusqu'à la moelle épinière, où se fait le contact avec les premiers ganglions et les neurones moteurs (puis avec les neurones qui transmettent l'information de la moelle épinière jusqu'au cerveau) [50].

À chaque étape de transmission de l'information, l'erreur de prédiction est confrontée à des prédictions de plus haut niveau hiérarchique, opérant sans réelle prise de conscience subjective de la chaleur et de la douleur – bien avant que le message douloureux ne soit interprété par une hiérarchie de croyances de plus haut niveau dans le cerveau [51]. Ce traitement automatisé de bas niveau, précédant la transmission au cortex, permet notamment des phénomènes réflexes rapides, comme le retrait instantané de



© 2026 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/10/2026 par UNIVERSITE DU QUEBEC MONTREAL - (318144). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

la main du feu, bien avant le ressenti nociceptif et la conscientisation de la brûlure [47]. Ce phénomène vaut d'ailleurs pour toute une série de phénomènes inconscients plus ou moins élaborés comme l'intéroception (en particulier les battements cardiaques, ou la contractilité intestinale) ou la proprioception [50].

## 6. L'émotion, une erreur de prédiction

### 6.1. Intéroception émotionnelle

L'intéroception viscérale et le traitement prédictif intéroceptif ont fait l'objet d'un intérêt croissant du fait de leur intrication avec les phénomènes émotionnels [52,53]. Un grand nombre de théories de l'émotion s'accordent sur le fait que les états émotionnels sont des états mentaux avec une dimension doxastique (un état de croyance, dirigé vers un objet), une dimension affective (un état affectif, caractérisé par une valence négative ou positive, et une intensité), et une dimension physiologique (un état physiologique, possédant des caractéristiques propres selon l'émotion considérée). Selon la théorie de l'émotion considérée, la part doxastique, affective, ou physiologique occupe une place plus ou moins importante, mais la majorité des théories s'accorde pour différencier ces dimensions au sein d'un même état émotionnel.

Ainsi, si j'ai peur d'un cobra, mon émotion de peur est caractérisée par un ensemble de croyances en lien avec le cobra (j'ai la croyance que le cobra est un animal dangereux, qu'il pourrait me mordre, qu'il injecte du venin), de caractéristiques affectives (mon émotion comporte une valence négative, et elle est d'intensité élevée) et de caractéristiques physiologiques (mon rythme cardiaque s'accélère, mes pupilles se rétractent, mes muscles se contractent). La superposition de ces différents états doxastiques, affectifs, et physiologiques a opposé historiquement les théories physiologiques de l'émotion (mettant l'accent en priorité sur l'activation physiologique, avec une réaction cognitive secondaire) et les théories cognitives de l'émotion (mettant l'accent en priorité sur la réaction cognitive, avec activation physiologique secondaire) [54,55].

A contrario de ces distinctions, la théorie bayésienne du traitement prédictif propose une approche unificatrice de ces dimensions cognitives et physiologiques de l'émotion. Les modèles de prédiction intéroceptive supposent que les perceptions viscérales (entrées sensorielles venant de l'activité des viscères) ou cardiaques (vitesse des battements cardiaques, par exemple) dépendent d'une hiérarchie de prédiction et d'erreurs de prédiction. Les entrées sensorielles intéroceptives sont prédites par le cerveau, et lorsqu'il existe une différence entre les prédictions et l'activité perçue, des erreurs de prédiction sont générées. Comme nous l'avons vu précédemment, ces prédictions sont également couplées avec l'activité motrice, de telle manière que si l'organisme s'engage dans un mouvement moteur programmé (par exemple, commencer un jogging), les prédictions sur le rythme cardiaque (augmentation du rythme cardiaque) et les viscères (diminution de la contractilité viscérale) vont s'adapter automatiquement à l'action programmée, sans générer d'erreurs de prédiction.

### 6.2. Stimuli imprévus

Cependant, lorsque l'organisme est confronté à des stimuli imprévus qui n'étaient pas prédits dans la hiérarchie de croyances prédictives, des changements intéroceptifs non programmés vont se produire. Par exemple, si je découvre un cobra dans mon appartement, mes croyances concernant le danger dans mon environnement immédiat (sécurité de l'environnement, absence d'animaux dangereux, absence de risque vital immédiat) vont immédiatement se mettre à jour, parallèlement à une augmentation imprévue de mon rythme cardiaque et à une contraction non programmée de ma musculature. Ces changements intéroceptifs et extéroceptifs inattendus vont provoquer des erreurs de prédiction se répercutant dans la hiérarchie de prédiction intéroceptive et extéroceptive, signalant un changement inattendu dans l'environnement immédiat [56].

Au fil des inférences bayésiennes, les erreurs de prédiction vont remonter le long de la hiérarchie corticale et permettre au cortex de mettre à jour les prédictions antérieures. Le cœur de la théorie du traitement prédictif de l'émotion est associée à ce processus de mise à jour : l'émotion, au sens phénoménologique et mécanistique, est définie comme la conséquence des erreurs de prédictions intéroceptives, témoignant de la discordance entre l'activité intéroceptive prédite et l'activité intéroceptive réelle. Dans ce contexte, l'émotion émerge lors de la violation des prédictions intéroceptives, c'est-à-dire lorsque le cerveau n'a pas prédit efficacement la manière dont le corps allait s'adapter à l'environnement immédiat. La théorie bayésienne du traitement prédictif a ainsi l'ambition de proposer une nouvelle conception de l'émotion, hybridant les dimensions physiologiques et cognitives [57].

### 6.3. Nouvelle théorie de l'émotion

Ce modèle de l'émotion, ancré dans la théorie bayésienne du traitement prédictif, a l'avantage de faire le lien avec plusieurs champs appartenant aux sciences cognitives, à la psychologie expérimentale et à la psychiatrie. Il permet notamment de comprendre pourquoi les émotions sont si souvent provoquées par des sensations intéroceptives comme la perception des battements cardiaques ou de la motilité intestinale, ou encore pourquoi les émotions sont associées à une phénoménologie corporelle spécifique. Par exemple, l'augmentation du rythme cardiaque ou les maux de ventre sont fréquemment associés à des émotions négatives comme la peur, tandis que la décontraction viscérale et ou le relâchement musculaire sont préférentiellement associés à des émotions positives à la joie.

Ce modèle aide également à comprendre la relation bidirectionnelle entre les perturbations gastro-entérologiques (maux de ventre, diarrhée, constipation) et le ressenti émotionnel, en particulier dans les troubles fonctionnels intestinaux, ou encore l'importance du microbiote intestinal pour l'émotion [58,59]. Lorsque des perturbations du microbiote intestinal surviennent, le cerveau est moins en mesure de prédire l'évolution du transit et de la motilité intestinale. Ces hypothèses microbiotiques font ainsi directement le lien entre la régulation des variables intéroceptives par le système nerveux, l'influence du microbiote sur ces variables intéroceptives, et le ressenti émotionnel. La théorie du cerveau prédictif est ainsi en mesure d'offrir une conception unificatrice du fonctionnement du système nerveux central et périphérique, sans se limiter aux grandes fonctions cognitives comme un grand nombre des modèles cognitifs de la psychologie expérimentale.

## 7. Pour un bayésianisme modéré

### 7.1. L'agnosticisme bayésien

La théorie bayésienne du traitement prédictif et ses modèles présentent cependant plusieurs limites. La première est inhérente aux ambitions unificatrices de la théorie. Celle-ci offre un panorama descriptif de la plupart des processus cognitifs, et prétend ainsi être en mesure d'expliquer des fonctions cognitives comme la perception, l'action, l'attention, ainsi que des états psychologiques complexes comme la croyance, le désir ou l'émotion. Toutefois, la théorie prédictive (et a fortiori, les modèles computationnels qui en sont issus) ne considère souvent que des perspectives partielles



© 2026 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/10/2026 par UNIVERSITE DU QUEBEC MONTREAL - (318144). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

de ces fonctions cognitives ou de ces états psychologiques, en ayant tendance à conserver uniquement ce qui est en accord avec ses principes fondamentaux et à délaisser les aspects qui échappent à son pouvoir explicatif [10]. Dans certains cas, la théorie est même amenée à redéfinir certains de ces états mentaux et processus cognitifs, comme cela a pu être le cas de la croyance [35] ou de l'émotion [57].

Deuxièmement, au sein de la théorie du traitement prédictif, il existe une ambiguïté concernant la nature (voire l'existence) des processus cognitifs et des états psychologiques qui correspondent aux états mentaux. Il en est de même pour la nature de la représentation mathématique de ces processus cognitifs et états psychologiques au sein de cette théorie. Ainsi, il existe des confusions et des dérives sémantiques lors du transfert d'un terme d'un domaine à un autre. Par exemple, étant donné qu'un certain nombre de termes désignant les états mentaux en psychologie et les représentations mathématiques dans la théorie du traitement prédictif sont identiques, ils sont souvent interchangés. L'un des exemples les plus marquants dans la théorie du traitement prédictif concerne la notion de prédiction, un terme polysémique parfois employé conjointement pour désigner une attente prédictive, une anticipation sensorielle, une prédiction comportementale, une prospection événementielle ou encore un état de croyance probabiliste [33]. Dans cet article, nous avons spécifié la différence entre la croyance (état probabiliste) et la prédiction (message généré à partir de la croyance), mais cette distinction disparaît parfois dans la littérature en sciences cognitives, rendant confuse la distinction entre prédiction et croyance [35].

### 7.2. Le paradoxe de la représentation

Troisièmement, les modèles issus de la théorie du traitement prédictif prennent rarement position, sur le plan philosophique, en ce qui concerne la notion de représentation. Les modèles restent majoritairement agnostiques quant au fait de savoir si les prédictions sont des états représentationnels (ayant un contenu sémantique), pouvant par exemple être stockés dans la mémoire et exerçant un effet sur les voies sensorielles, ou si elles sont des états non représentationnels, résultant d'une activation de voies descendantes vers les aires sensorielles et facilitant le traitement des informations perceptives ou motrices prédites. Cette distinction est pourtant majeure : si les prédictions sont des états représentationnels, le cerveau simule à chaque instant la structure probabiliste de son environnement en mobilisant des états représentationnels complexes, et en les comparant à ses entrées sensorielles réelles. Si les prédictions sont des états non représentationnels, le cerveau incarne le rapport entre son corps et son environnement en prédisant et corrigeant simultanément ses entrées sensorielles, afin de maintenir une relative harmonie perceptuelle. Des passages de l'une à l'autre de ces modalités pourraient être envisagés, en particulier lorsque nous réalisons des prospections imaginaires (rêveries éveillées sur l'avenir), au cours des épisodes de dissociation péri-traumatique, ou encore sous l'effet de psychodysleptique dissociatif comme la kétamine [60,61].

La distinction entre des états représentationnels et non représentationnels est aussi majeure en termes d'implémentation neuronale de la théorie du traitement prédictif. Si les prédictions sont des états représentationnels, encodées dans la mémoire à partir des expériences antérieures et directement associées aux souvenirs, alors elles nécessitent un espace de stockage conséquent et une importante puissance de calcul pour traiter l'information. Étant donné la faible plausibilité biologique d'un tel encodage, les actualisations les plus récentes de la théorie du traitement prédictif considèrent que les prédictions sont encodées de manière indifférenciée, au sein de toute l'architecture fonctionnelle cérébrale (sans nécessiter d'encodage mnémonique différencié ni spécifique) [62].

### 7.3. Limites de l'implémentation

Quatrièmement, les modèles proposés pour l'implémentation biologique de ces calculs ainsi que les formalismes mathématiques utilisés comportent d'importantes variations. Par exemple, les modèles computationnels que nous avons décrits dans cet article sont pour la plupart fondés sur le principe de l'énergie libre (FEP – *Free Energy Principle*) et s'appuient sur un formalisme mathématique issu de la physique statistique et de la théorie de l'information. Ce principe suggère qu'un système qui réalise des inférences bayésienne peut minimiser l'incertitude de ses afférences sensorielles [51]. Les modèles issus du FEP utilisent souvent la divergence de Kullback–Leibler, une mesure mathématique de la divergence entre deux distributions de probabilité pour représenter la taille de l'erreur de prédiction dans les différents niveaux de la hiérarchie prédictive [4,63]. Pourtant, de nombreux autres cadres d'implémentation des calculs bayésien ont été proposés et certaines versions du PP n'établissent pas de relation formelle avec le FEP [64,65].

A contrario, certains modèles utilisent le même type de formalisme bayésien pour décrire des phénomènes qui se produisent à différentes échelles, du microscopique au macroscopique, du moléculaire au comportemental. Certains modèles font ainsi l'hypothèse de calculs bayésiens réalisés par ajustement de la plasticité synaptique au sein des réseaux de neurones [66], d'autres proposent d'interpréter les biais sensoriels comme des mécanismes d'implémentation des a priori sur l'environnement [67], tandis que d'autres se proposent de modéliser le processus de prise de décision à l'aide d'équations de diffusion (Drift Diffusion Model), qui peuvent être interprétées mathématiquement comme des mécanismes bayésiens d'accumulation d'évidences sensorielles [68]. Bien que tous ces modèles utilisent des formalismes bayésiens, ce n'est pas la même chose de supposer que le cerveau est bayésien parce que le neurone pourrait implémenter des mécanismes bayésiens, ou parce que le comportement suit des règles bayésiennes.

Cette diversité d'application mathématique limite la possibilité de falsification expérimentale, considérée comme un des fondements de la scientificité d'une théorie depuis les travaux du philosophe Karl Popper [69]. La falsification désigne la possibilité pour une théorie d'être invalidée par l'expérience. Par exemple, une théorie physique sur la vitesse du son pourra être qualifiée de scientifique si elle peut être invalidée par des résultats expérimentaux sur la vitesse de son. À l'inverse, une théorie physique sur l'existence de matière noire ne pourra pas être qualifiée de scientifique s'il n'existe aucune manière de démontrer sa fausseté, ou si tous les résultats expérimentaux issus des recherches sur la matière noire ne peuvent pas permettre de mettre en doute son existence.

Dans le cas du cerveau bayésien, s'il existe de multiples formalismes mathématiques permettant d'appliquer, de différentes manières, les principes généraux de la théorie, il est plus difficile d'imaginer une réfutation à cette théorie [70]. À l'inverse, le choix d'utiliser un formalisme unique (comme le principe de l'énergie libre – FEP) a pu restreindre la diversification de l'évolution des modèles prédictifs. Autrement dit, il existe une dépendance au chemin, qui implique que les différents modèles sur lesquels se construisent les neurosciences computationnelles s'appuient sur les modèles précédents [71]. Au sein de la théorie du traitement prédictif, on retrouve donc à la fois une diversité mathématique potentielle et une rigidité des modèles utilisés en pratique. L'ensemble de ces limites théoriques et méthodologiques devraient être considérées lors de l'application de la théorie bayésienne du traitement prédictif au fonctionnement cérébral et à ses corollaires en psychologie et en psychiatrie.



© 2026 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/10/2026 par UNIVERSITE DU QUEBEC MONTREAL - (318144). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

## 8. Conclusion

Les principes fondamentaux de la théorie bayésienne du traitement prédictif sont fondés sur un riche héritage issu de la philosophie de l'esprit et des neurosciences computationnelles. Selon cette théorie, le cerveau utilise un ensemble de croyances (estimations probabilistes) pour générer des prédictions à propos des entrées sensorielles qu'il va expérimenter au fil du temps. Il utilise ensuite les erreurs de prédictions pour mettre à jour ses croyances sur le monde. Malgré ses limites, nous suggérons que cette théorie est en mesure de proposer un cadre explicatif de processus cognitifs complexes comme la perception, l'action, l'émotion, et la croyance, fournissant ainsi des hypothèses pertinentes concernant l'étiopathogénie des troubles psychiatriques.

## Déclaration de liens d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

## Références


[1] Clark A. In: Surfing uncertainty: prediction, action, and the embodied mind. Oxford: Oxford University Press; 2015, 425 p.
[2] Hohwy J. The predictive mind. Oxford: Oxford University Press; 2013. ISBN: 978-0-19-968273-7.
[3] Kim J. Philosophy of mind. Westview Press; 1996.
[4] Friston K. A theory of cortical responses. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2005;360(1456):815–36.
[5] Friston KJ, FitzGerald T, Rigoli F. Active inference: a process theory. Neural Comput 2016;29:1–49.
[6] Bottemanne H, Friston K. An active inference account of protective behaviours during the COVID-19 pandemic. Cogn Affect Behav Neurosci 2021;21(6):1127–9, http://dx.doi.org/10.3758/s13415-021-00947-0.
[7] Blokpoel M, Kwisthout J, van Rooij I. When can predictive brains be truly bayesian? Front Psychol 2012;3.
[8] Clark A. Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. Behav Brain Sci 2013;36(3):181–204.
[9] Anderson BL. Can computational goals inform theories of vision? Top Cogn Sci 2015;7(2):274–86.
[10] Bottemanne H. [Bayesian brain: Can we model emotion?]. Encephale 2021;47(1):58–63, http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2020.04.022.
[11] Rao RP, Ballard DH. Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. Nat Neurosci 1999;2(1):79–87.
[12] Friston KJ, Daunizeau J, Kilner J, Kiebel SJ, et al. Action and behavior: a free-energy formulation. Biol Cybern 2010;102(3):227–60, http://dx.doi.org/10.1007/s00422-010-0364-z.
[13] Friston KJ, Daunizeau J, Kiebel SJ. Reinforcement learning or active inference? PloS One 2009;4(7):e6421.
[14] Kilner JM, Friston KJ, Frith CD. The mirror-neuron system: a Bayesian perspective. Neuroreport 2007;18(6):619–23.
[15] Rothen N, Seth AK, Ward J. Synesthesia improves sensory memory, when perceptual awareness is high. Vision Res 2018;153:1–6.
[16] Feldman H, Friston KJ. Attention, uncertainty, and free-energy. Front Hum Neurosci 2010;4:215.
[17] Hobson JA, Friston KJ. Waking and dreaming consciousness: neurobiological and functional considerations. Prog Neurobiol 2012;98(1):82–98.
[18] Tenenbaum JB, Kemp C, Griffiths TL, et al. How to grow a mind: statistics, structure, and abstraction. Science 2011;331(6022):1279–85.
[19] Montague PR, Dolan RJ, Friston KJ, et al. Computational psychiatry. Trends Cogn Sci 2012;16(1):72–80.
[20] Corlett PR, Honey GD, Krystal JH, et al. Glutamatergic model psychoses: prediction error, learning, and inference. Neuropsychopharmacology 2011;36(1):294–315.
[21] Friston KJ. Hallucinations and perceptual inference. Behav Brain Sci 2005;28:764.
[22] Mason L, Eldar E, Rutledge RB. Mood instability and reward dysregulation – a neurocomputational model of bipolar disorder. JAMA Psychiatry 2017;74(12):1275–6.
[23] Palmer CJ, Lawson RP, Hohwy J. Bayesian approaches to autism: towards volatility, action, and behavior. Psychol Bull 2017;143(5):521–42.
[24] Swanson LR. The Predictive processing paradigm has roots in Kant. Front Syst Neurosci 2016;10:79, http://dx.doi.org/10.3389/fnsys.2016.00079.
[25] Wade NJ. Hermann von Helmholtz (1821–1894). Perception 1994;23(9):981–9.
[26] Abbott LF. Lapicque's introduction of the integrate-and-fire model neuron (1907). Brain Res Bull 1999;50(5–6):303–4.
[27] Hodgkin AL, Huxley AF. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. J Physiol 1952;117(4):500–44.
[28] Rall W. Electrophysiology of a dendritic neuron model. Biophys J 1962;2(2 Pt 2):145–67.
[29] Hebb DO. The organization of behavior. Wiley: New York; 1949.
[30] Lefebvre G, Lebreton M, Meyniel F, et al. Behavioural and neural characterization of optimistic reinforcement learning. Nat Hum Behav 2017;1(4):1–9.
[31] Knill DC, Pouget A. The Bayesian brain: the role of uncertainty in neural coding and computation. Trends Neurosci 2004;27(12):712–9.
[32] Zeldenrust F, de Knecht S, Wadman WJ, et al. Estimating the information extracted by a single spiking neuron from a continuous input time series. Front Comput Neurosci 2017;11:49.
[33] Denève S, Alemi A, Bourdoukan R. The brain as an efficient and robust adaptive learner. Neuron 2017;94(5):969–77.
[34] Hohwy J. New directions in predictive processing. Mind Lang 2020;35(2):209–23.
[35] Yon D, Heyes C, Press C. Beliefs and desires in the predictive brain. Nat Commun 2020;11(1):4404.
[36] Bottemanne H, Chevance A, Joly L. Une psychiatrie sans esprit? [Psychiatry without mind?]. Encephale 2021;47(6):605–12, http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2021.05.006.
[37] Bottemanne H, Frileux S, Guesdon A, et al. [Belief updating and mood congruence in depressive disorder]. Encephale 2022. In press.
[38] Kiebel SJ, Daunizeau J, Friston KJ. A hierarchy of time-scales and the brain. PLoS Comput Biol 2008;4(11):e1000209.
[39] Bastos AM, Usrey WM, Adams RA, et al. Canonical microcircuits for predictive coding. Neuron 2012;76(4):695–711.
[40] Sah P, Hestrin S, Nicoll RA. Tonic activation of NMDA receptors by ambient glutamate enhances excitability of neurons. Science 1989;246(4931):815–8.
[41] de Lange FP, Heilbron M, Kok P. How do expectations shape perception? Trends Cogn Sci 2018;22(9):764–79.
[42] Hohwy J. Priors in perception: Top-down modulation, Bayesian perceptual learning rate, and prediction error minimization. Conscious Cogn 2017;47:75–85.
[43] Friston K, Kiebel S. Predictive coding under the free-energy principle. Philos Trans R Soc B Biol Sci 2009;364(1521):1211–21.
[44] Bechtel W, Shagrir O. The non-redundant contributions of marr's three levels of analysis for explaining information-processing mechanisms. Top Cogn Sci 2015;7(2):312–22.
[45] Hohwy J, Roepstorff A, Friston K. Predictive coding explains binocular rivalry: an epistemological review. Cognition 2008;108(3):687–701.
[46] Bubic A, von Cramon DY, Schubotz RI. Prediction, cognition and the brain. Front Hum Neurosci 2010;4:25.
[47] Chen WG, Schloesser D, Arensdorf AM, et al. The emerging science of interoception: sensing, integrating, interpreting, and regulating signals within the self. Trends Neurosci 2021;44(1):3–16.
[48] Barrett LF, Simmons WK. Interoceptive predictions in the brain. Nat Rev Neurosci 2015;16(7):419–29.
[49] Berntson GG, Khalsa SS. Neural circuits of interoception. Trends Neurosci 2021;44(1):17–28.
[50] Herbert BM, Muth ER, Pollatos O, et al. Interoception across modalities: on the relationship between cardiac awareness and the sensitivity for gastric functions. PloS One 2012;7(5):e36646.
[51] Friston KJ. The free-energy principle: a unified brain theory? Nat Rev Neurosci 2010;11(2):127–38.
[52] Barrett LF, Quigley KS, Hamilton P. An active inference theory of allostasis and interoception in depression. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2016;371(1708):20160011, http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2016.0011. Epub 2016 Oct 10.
[53] Gu X, FitzGerald THB, Friston KJ. Modeling subjective belief states in computational psychiatry: interoceptive inference as a candidate framework. Psychopharmacology (Berl) 2019;236(8):2405–12.
[54] Solomon RC. The passions. The myth and nature of human emotions. Doubleday; 1976.
[55] Solomon RC. The passions: emotions and the meaning of life. Hackett Publishing Company; 1993.
[56] Bottemanne H, Barberousse A, Fossati P. Multidimensional and computational theory of mood. Encephale 2022. In press.
[57] Hesp C, Smith R, Parr T, Allen M, Friston KJ, Ramstead MJD, et al. Deeply felt affect: the emergence of valence in deep active inference. Neural Comput 2020;33(2):1–49, http://dx.doi.org/10.1162/neco_a_01341. Epub 2020 Nov 30.
[58] Dinan TG, Cryan JF. Melancholic microbes: a link between gut microbiota and depression? Neurogastroenterol Motil 2013;25(9):713–9.
[59] Foster JA, McVey Neufeld K-A. Gut-brain axis: how the microbiome influences anxiety and depression. Trends Neurosci 2013;36(5):305–12.
[60] Bottemanne H, Claret A, Fossati P. [Ketamine, psilocybin, and rapid acting antidepressant: new promise for psychiatry?]. Encephale 2020;47(2):171–8.
[61] Bottemanne H, Bonnard E, Claret A, et al. Ketamine and monoamine oxidase inhibitor combination: utility, safety, efficacy? J Clin Psychopharmacol 2020;40(6):636–8.
[62] Facchin M. Predictive processing and anti-representationalism. Synthese 2021, http://dx.doi.org/10.1007/s11229-021-03304-3.




© 2026 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/10/2026 par UNIVERSITE DU QUEBEC MONTREAL - (318144). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

[63] Kullback S, Leibler RA. On information and sufficiency. Ann Math Stat 1951;22(1):79–86.
[64] Heeger DJ. Theory of cortical function. Proc Natl Acad Sci 2017;114(8):1773–82.
[65] Bar M. Predictions in the brain: using our past to generate a future. New York, NY, US: Oxford University Press; 2011.
[66] Aitchison L, Jegminat J, Menendez JA, et al. Synaptic plasticity as Bayesian inference. Nat Neurosci 2021;24(4):565–71.
[67] Girshick AR, Landy MS, Simoncelli EP. Cardinal rules: visual orientation perception reflects knowledge of environmental statistics. Nat Neurosci 2011;14(7):926–32.
[68] Bitzer S, Park H, Blankenburg F, et al. Perceptual decision making: drift-diffusion model is equivalent to a Bayesian model. Front Hum Neurosci 2014;8:102.
[69] Earp BD, Trafimow D. Replication, falsification, and the crisis of confidence in social psychology. Front Psychol 2015;6:621.
[70] Bowers JS, Davis CJ. Bayesian just-so stories in psychology and neuroscience. Psychol Bull 2012;138(3):389–414.
[71] Liebowitz SJ, Margolis SE. Path dependence, lock-in, and history. J Law Econ Organ 1995;11(1):205–26.



© 2026 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/10/2026 par UNIVERSITE DU QUEBEC MONTREAL - (318144). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.